1

1、以下哪种设备不属于嵌入式系统？

A、智能手机

B、通用 PC 机

C、工业机器人

D、心电监护仪

2、嵌入式系统的行业普遍定义中，不包含以下哪个要点？

A、以应用为中心

B、软、硬件不可剪裁

C、以计算机技术为基础

D、适合严格要求的专用计算机系统

3、智能手环中，负责处理数据和控制各模块的是

A、蓝牙模块

B、加速度传感器

C、微控制器

D、OLED 显示

4、嵌入式系统硬件中，MCU 不包含以下哪个部分？（ B ）

A、运算器

B、键盘

C、控制器

D、存储器

5、四旋翼无人机中，微控制器的主要任务不包括

A、导航

B、充电

C、通信

D、控制

2

1、STM32 是_____位的单片机。

A、16

B、32

C、64

D、128

2、STM32F1 系列采用的是什么内核？

A、芯片有 144 管脚

B、512K 字节的 Flash

C、采用 LQFP 封装

D、工作温度范围为-40～+85℃

4、STM32F103 系列微控制器中，复位引脚是

A、NRST

B、BOOT0

C、BOOT1

D、SWD

5、STM32 最小系统电路不包括以下哪个部分？

A、电源电路

B、显示电路

C、时钟电路

D、复位电路

3

1、STM32CubeMX 是基于什么环境运行的？

A、C++环境

B、Java 环境

C、Python 环境

D、C#环境

2、在使用 STM32CubeMX 生成 MDK-Keil5 工程时，若要配置高速外部时钟 HSE，应选择

A、不设置

B、内部时钟

C、Crystal/Ceramic Resonator

D、随便选一个

3、以下哪个不是嵌入式开发的集成开发环境？

A、Keil5 MDK

B、STM32CubeMX

C、Visual Basic

D、STM32CubeIDE

4、在 Keil5 软件安装时，安装路径最好

A、包含中文

B、不包含中文

C、无所谓

D、放在系统盘根目录

5、STM32CubeMX 生成的工程中，用于处理中断事件的文件是

A、main.c

B、gpio.c

C、stm32f1xx_it.c

D、stm32f1xx_hal_msp.c

6、以下哪个是低速外设总线？

A、AHB

B、APB1

C、APB2

D、System

7、STM32 系统架构中，专门用来取指的总线是

A、ICode 总线

B、DCode 总线

C、系统总线

D、DMA 总线

8、STM32 的片上外设挂载在

A、AHB 总线

B、APB1 和 APB2 总线

C、FSMC 总线

D、DMA 总线

9、STM32 总的地址空间大小为

A、1GB

B、2GB

C、4GB

D、8GB

10、STM32 的时钟系统中，高速内部时钟 HSI 的频率为

A、4MHz

B、8MHz

C、16MHz

D、32MHz

4

1、以下哪种不是 GPIO 的工作模式？

A、推挽输入模式

B、浮空输入模式

C、开漏输出模式

D、模拟输入模式

2、当 GPIO 引脚配置为上拉输入模式时，无输入信号时引脚默认电平是

A、高电平

B、低电平

C、浮空

D、不确定

3、GPIO 的 HAL 库接口函数源码存放在哪个源文件中？

A、stm32f1xx_hal_gpio.h

B、stm32f1xx_hal_gpio.c

C、main.c

D、gpio.c

4、HAL_GPIO_Init ()函数的功能是

A、读取选定的端口引脚的电平状态

B、初始化指定引脚

C、设置选定的端口引脚输出高电平或低电平

D、翻转指定引脚的电平状态

5、若要读取 PA0 引脚的电平状态，应使用以下哪个函数？

A、 HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET)

B、 HAL_GPIO_TogglePin (GPIOA, GPIO_PIN_0)

C、 HAL_GPIO_ReadPin (GPIOA, GPIO_PIN_0)

D、 HAL_GPIO_Init (GPIOA, &gpio)

6、在 HAL_GPIO_WritePin ()函数中，若要使 PA12 引脚输出低电平，正确 的调用方式是

A、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET)

B、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET)

C、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, 0)

D、HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_12, 1)

7、下面关于 HAL_GPIO_TogglePin ()函数的描述，正确的是

A、用于锁定引脚状态

B、用于设置引脚为复用功能

C、用于翻转指定引脚的电平状态

D、用于初始化引脚

8、STM32CubeMX 生成的工程中，用户应用程序代码应写在

A、任意位置

B、main.c 文件中的/* USERCODE BEGIN 3 /和/ USER CODE END3 /之间

C、main 函数开头

D、gpio.c 文件中

9、在 STM32CubeMX 中配置时钟时，若采用 HSE 外部晶振 8MHz，要使系统时钟 SYSCLK 为 72MHz，PLL 的倍频系数应设置为

A、8

B、9

C、10

D、12

10、一个 STM32 的 GPIO 引脚作为复用 I/O 端口 AFIO 使用时，以下说法正 确的是

A、可以同时使用多个复用功能

B、一个时间段内只能使用一个复用功能

C、不能使用复用功能

D、可随意切换复用功能

11、当 GPIO 引脚配置为模拟输入模式时，典型应用是

A、控制 LED 灯

B、按键输入检测

C、A/D 模拟输入

D、驱动电机

12、在 HAL_GPIO_ReadPin ( ) 函数中，若读取到引脚为高电平，返回值是

A、GPIO_PIN_RESET

B、GPIO_PIN_SET

C、0

D、1

13、在基于 HAL 库实现 LED 闪烁的实例中，HAL_Delay()函数的作用是

A、控制 LED 灯亮灭时间间隔

B、初始化 LED 灯

C、配置 LED 灯引脚

D、检测 LED 灯状态

14、GIPIO 挂载在 APB2 总线上，其对应的时钟频率为

A、9MHZ

B、36MHZ

C、56MHZ

D、72MHZ

1、STM32 的所有端口都有外部中断能力，当使用外部中断线时，相应的引脚必须配置成

A、输出模式

B、输入模式

C、模拟输入模式

D、复用输出模式

2、EXTI 可以配置的触发方式不包括以下哪种？

A、 上升沿触发

B、 下降沿触发

C、 双边沿触发

D、 高电平触发

3、EXTI 的中断服务函数通常存放在哪个文件中？

A、 main.c

B、 stm32f1xx_it.c

C、 hal_gpio.c

D、 nvic.c

4、配置 PA0 引脚为 EXTI 中断线，应选择哪条 EXTI 线？

A、 EXTI0 B、 EXTI1 C、 EXTI2 D、 EXTI15

5、中断嵌套是指？

A、多个中断同时发生

B、高优先级中断打断低优先级中断

C、中断服务函数调用其他函数

D、中断屏蔽

6、在 EXTI 的 HAL 库中，HAL_GPIO_EXTI_Callback 函数的作用是

A、作为所有外部中断发生后的通用处理函数

B、获取 EXTI 的句柄

C、外部中断回调函数，用于处理具体的中断服务

D、产生一个软件中断

7、STM32 中，中断优先级的分组方式有几种？

A、 3

B、 5

C、 7

D、 9

8、EXTI 的“双边沿触发”是指？

A、仅高电平时触发

B、仅低电平时触发

C、上升沿和下降沿均触发

D、电平持续期间触发

9、EXTI15_10_IRQn 表示？

A、EXTI 线 15 的中断号

B、EXTI 线 10 的中断号

C、外部中断的总线号

D、EXTI 线 10~15 共享的中断号

10、HAL 库中，清除 EXTI 中断标志位的函数是？

A、HAL_GPIO_WritePin

B、__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG

C、HAL_NVIC_ClearPendingIRQ

D、H

11、以下哪种场景适合使用外部中断？

A、周期性读取温度传感器

B、检测按键按下事件

C、循环点亮 LED

D、串口数据发送

12、STM32 中，中断优先级数值越小表示？

A、优先级越低 B、优先级越高 C、无影响 D、随机分配

13、当多个中断源同时提出中断请求时，STM32 首先判断

A、抢占优先级大小

B、中断向量表顺序

C、子优先级大小

D、中断号大小

14、STM32 中断优先级分组中，NVIC_PriorityGroup_2 的抢占优先级取值范围是

A、0-1

B、0-3

C、0-7

D、0-15

15、在 EXTI 的 HAL 库应用实例中，按键中断触发后，首先会调用

A、HAL_GPIO_EXTI_Callback 函数

B、用户自定义中断函数

C、HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 函数

D、EXTI4_IRQHandler 函数

16、在 EXTI 的 HAL 库中，用于设置外部中断 EXTI 的外部中断线路的函数是

A、HAL_EXTI_SetConfigLine

B、HAL_EXTI_GetConfigLine

C、HAL_EXTI_ClearConfigLine

D、HAL_EXTI_GetHandle

6

1、定时器本质上属于

A、振荡器

B、计数器

C、寄存器

D、存储器

2、STM32 中通用定时器 TIM3 的挂接总线是

A、APB1

B、APB2

C、AHB

D、以上都不对

3、以下哪种不是 STM32 通用定时器的计数模式

A、向上计数

B、向下计数

C、向左计数

D、中心对齐计数

4、在向上计数模式下，STM32 通用定时器计数器溢出时，计数值会

A、保持不变

B、变为最大值

C、重新从 0 开始

D、变为自动重载值

5、若 STM32 定时器时钟 CK_PSC 为 72MHz，预分频系数 PSC 为 71，自

动重载值 ARR 为 999，其定时时间 T 为

A、1s

B、100ms

C、1ms

D、0.1ms

6、定时器 HAL 库接口函数的声明在_____文件中

A、stm32f1xx_hal_tim.c

B、stm32f1xx_hal_tim.h

C、main.c

D、system_stm32f1xx.c

7、用于在轮询方式下启动定时器的 HAL 库函数是

A、HAL_TIM_Base_Start()

B、HAL_TIM_Base_Init()

C、HAL_TIM_Base_Start_IT()

D、HAL_TIM_Base_Stop()

8、清除定时器中断标志的宏是

A、__HAL_TIM_GET_COUNTER

B、 AL_TIM_PeriodElapsedCallback

C、 __HAL_TIM_CLEAR_IT

D、 HAL_TIM_IRQHandler

9、在 STM32CubeMX 中配置定时器 TIM3 产生 1s 定时中断，若预分频系数设置为 36000-1，自动重载值应设置为

A、1000-1

B、2000-1

C、3000-1

D、4000-1

10、STM32CubeMX 中配置定时器时钟源应选择？

A、External Clock

B、Internal Clock

C、ETRClock

D、ITR Clock

11、通用定时器 TIM3 的捕获 / 比较通道数量是

A、2 个

B、3 个

C、4 个

D、5 个

12、在定时器 HAL 库中，用于处理定时器中断具体任务的回调函数是

A、HAL_TIM_IRQHandler()

B、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()

C、HAL_TIM_Base_Start_IT()

D、HAL_TIM_Base_Init()

13、若要读取定时器 TIM3 的当前计数值，应使用的宏是

A、__HAL_TIM_CLEAR_IT (&htim3, TIM_IT_UPDATE)

B、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback (&htim3)

C、__HAL_TIM_GET_COUNTER (&htim3)

D、HAL_TIM_IRQHandler (&htim3)

14、STM32 中基本定时器 TIM6 的计数方式是

A、向上计数

B、向下计数

C、向上 / 向下计数

D、中心对齐计数

15、假如要设置定时时间为 500ms，并配置中断，CK_INT 按照系统默认初始化来 （即 72MHz），PSC 取 7199，则 ARR 取值应为多少？

A、499

B、4999

C、500

D、5000

16、在定时器中断处理中，HAL_TIM_IRQHandler 函数由_____自动生成

A、用户手动编写

B、STM32CubeMX 软件

C、Keil 软件

D、IAR 软件

17、定时器溢出中断的标志位在哪个寄存器中？

A、TIMx_CR

B、TIMx_SR

C、TIMx_DIER

D、TIMx_ARR

18、自动重载寄存器 TIMx_ARR 的作用是？

A、设置预分频系数

B、 设置计数终值

C、 清除中断标志

D、 选择时钟源

19、预分频寄存器 TIMx_PSC 的取值范围是？

A、0~65535

B、0~255

C、1~1024

D、固定为 16

20、SM32F103VE 芯片的定时器，属于高级定时器的是

A、TIM1、TIM2

B、TIM3、TIM4

C、TIM1、TIM8

D、TIM6、TIM7

7

1、PWM 的中文全称是？

A、脉冲频率调制

B、脉冲宽度调制

C、脉冲幅度调制

D、脉冲相位调制

2、PWM 占空比的计算公式是？

A、高电平时间/周期×100%

B、 低电平时间/周期×100%

C、高电平时间/低电平时间×100%

D、周期/高电平时间×100%

3、STM32 定时器中，决定 PWM 周期的参数是？

A、CCRx

B、ARR

C、PSC

D、B 和 C 共同决定

4、HAL_TIM_PWM_Start()函数的作用是？

A、初始化 PWM 硬件资源

B、启动 PWM 信号输出（轮询方式）

C、设置捕获/比较寄存器值

D、停止 PWM 输出

5、STM32 定时器输入捕获功能可以捕获什么信号？

A、仅上升沿

B、仅下降沿

C、上升沿、下降沿或双边沿

D、固定电平信号

6、以下哪个函数用于设置 PWM 的占空比？

A、HAL_TIM_PWM_Init()

B、HAL_TIM_PWM_Start()

C、__HAL_TIM_SET_COMPARE()

D、HAL_TIM_IC_Init()

7、STM32 定时器输入捕获的步骤顺序是？

A、滤波→边沿检测→分频→捕获

B、边沿检测→滤波→分频→捕获

C、分频→滤波→边沿检测→捕获

D、滤波→分频→边沿检测→捕获

8、HAL_TIM_IC_Start_IT( )函数的作用是？

A、初始化输入捕获硬件

B、启动中断方式的输入捕获

C、停止中断方式的输入捕获

D、读取捕获值

9、输入捕获实验中，捕获值存储在哪个寄存器？

A、TIMx_ARR

B、 TIMx_PSC

C、 TIMx_CCRx

D、 TIMx_CR1

10、HAL_TIM_IC_CaptureCallback( )函数的作用是？

A、初始化输入捕获

B、处理捕获中断后的任务

C、启动输入捕获

D、设置捕获边沿

11、输入捕获实验中，如何实现边沿触发极性的切换？

A、调用 HAL_TIM_SetCapturePolarity()函数

B、调用__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY()函数

C、重新初始化定时器

D、修改 PSC 和 ARR 参数

12、以下哪个参数影响 PWM 的占空比？

A、ARR

B、PSC

C、CCRx

D、以上都是

13、每个定时器最多有多少个独立 PWM 通道？

A、1

B、2

C、3

D、4